

Asignatura

Sistemas de potencia

| Directo N.º 3

Ud. 4 - Instalaciones y conexionado de motores eléctricos



UNIVERSAE

¿Qué vamos a hacer hoy?



1. REPASO

Unidad 4 – Instalaciones y
conexión de motores
eléctricos



2. PONTE A PRUEBA

Introducción CADESIMU

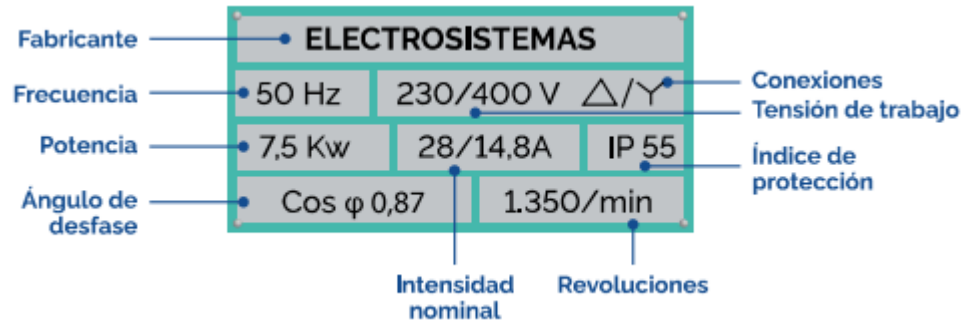


3. DUDAS Y PREGUNTAS

- Escribid vuestras dudas en el chat durante la sesión.
- Al final las resolveremos todas juntas.
- Si alguna queda pendiente, podréis dejarla en la plataforma.

U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos

Especificaciones técnicas



TIPOS DE ACCIONAMIENTO

GRUPO

Un motor acciona una línea entera

INDIVIDUAL

Un motor acciona una máquina individual

MÚLTIPLES

Varios motores accionan distintas máquinas

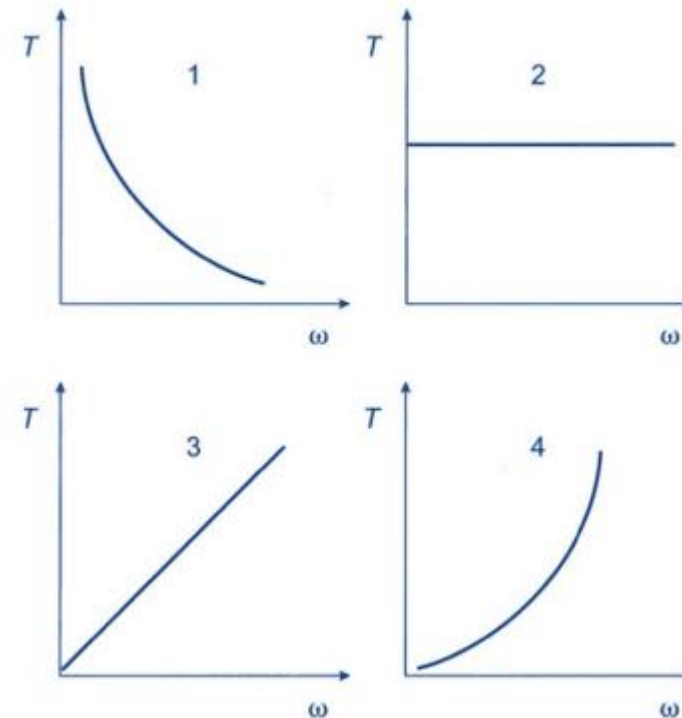


1. Repaso



TIPOS DE CARGAS

Par resistente es el esfuerzo que hay que hacer para que el motor mueva un sistema



U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos



1. Repaso



Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

TIPO DE ARRANQUE

Tiempo que tarda en arrancar el motor a su velocidad correspondiente.

Corriente muy elevada.

CONTROL DE VELOCIDAD

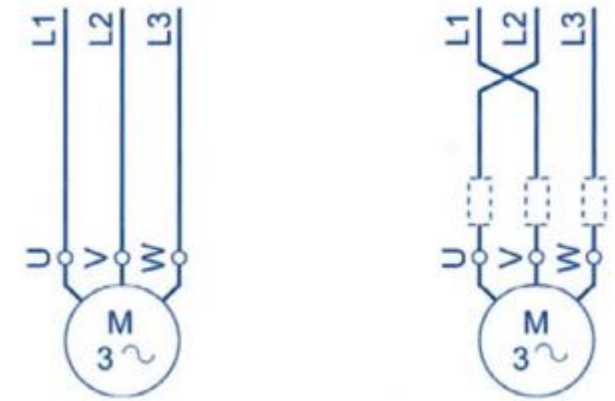
Cambio en velocidad de transmisión:

- Accionamiento de par constante
- Accionamiento de potencia constante

FRENADO ELÉCTRICO

- Frenado debe de ser rápido y confiable.
- Controlar el par.
- Medios disipar energía cinética

Frenado por contracorriente



Frenado por inyección de corriente continua

Frenado por funcionamiento en hipersincronismo

U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos



1. Repaso



Especificaciones técnicas

CONSIDERACIONES MECÁNICAS

ENVOLVENTES

Recinto adecuado para evitar suciedad y polvo en las máquinas

RODAMIENTOS

Movimiento de los componentes móviles.

- Rodamiento de bolas o de rodillos.
- Cojinetes de manguito o deslizamiento

TRANSMISION

- Accionamiento directo.
- Accionamiento por correa
- Impulsión por cable
- Transmisión por engranajes
- Trans. Por cadena

U4: Instalaciones y conexión de motores eléctricos



1. Repaso



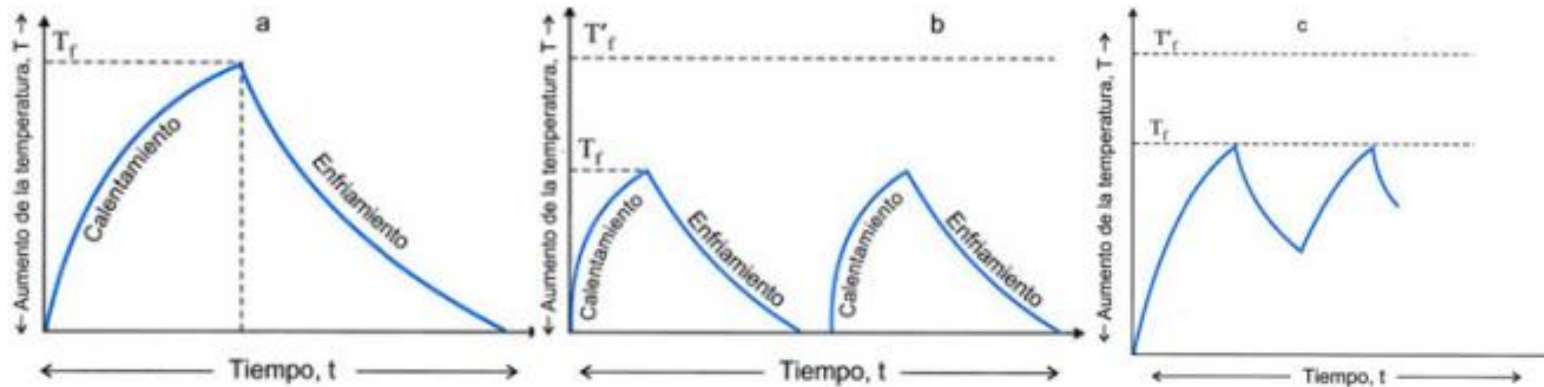
Especificaciones técnicas

CAPACIDAD Y CALIFICACION DEL SERVICIO

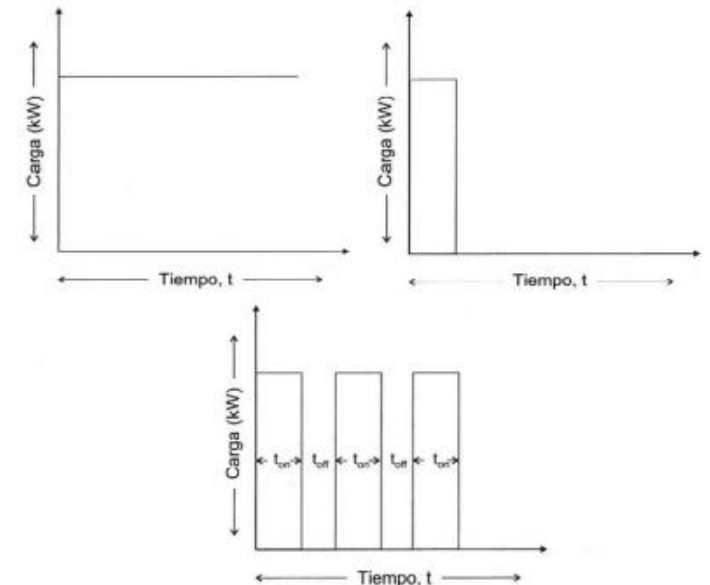
SERVICIO
CONTINUA

EL MOTOR DE
CORTA DURACION

SERVICIO
INTERMITENTE



CICLOS DE TRABAJO



U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos



1. Repaso



ELECCION DE MOTORES

ELECCION DE MOTORES SEGÚN SU USO

MOVIMIENTO
GIRATORIO

MOVIMIENTO
LINEAL

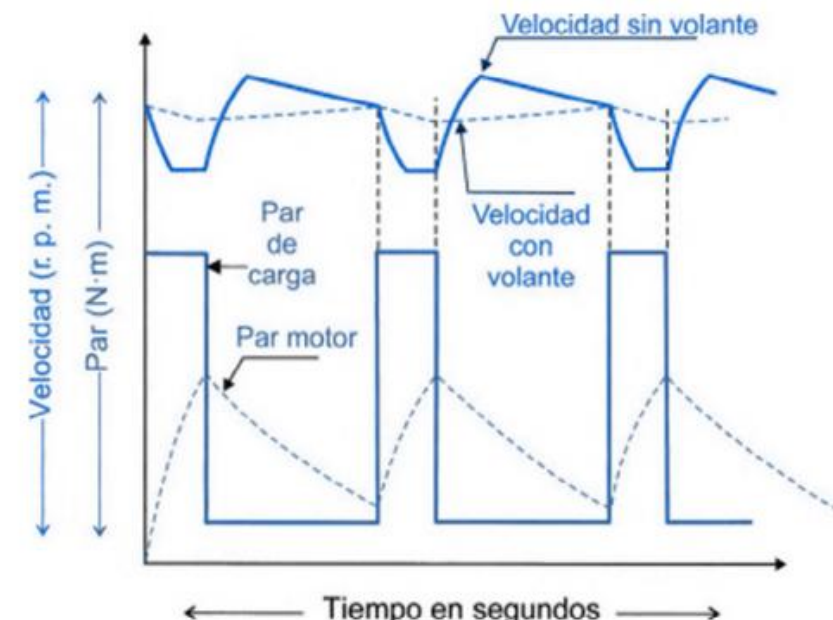
SERVICIO
INTERMITENTE

ECUALIZACION DE CARGA

Uso de volantes de inercia para disminuir la corriente en momentos de carga máxima.

$$P = T \frac{2\pi w}{60\eta} (W) = \frac{T w}{9,55\eta} (kW) \quad P = \frac{F \cdot 9,8 \cdot v}{\eta} (W) = \frac{F \cdot v}{102 \cdot \eta} (kW) \quad P = \frac{Q \cdot h \cdot \rho}{102 \cdot \eta} (kW)$$

- > T es el par de carga en N·m
- > w es la velocidad en r.p.m.
- > η es el rendimiento
- > F es la fuerza causada por la carga en kg
- > V es la velocidad de movimiento de la carga en m/s
- > Q es el caudal de la bomba en m³/s
- > ρ es la densidad del líquido kg/m³
- > h es la altura manométrica



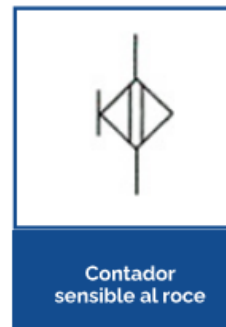
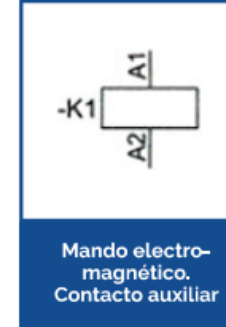
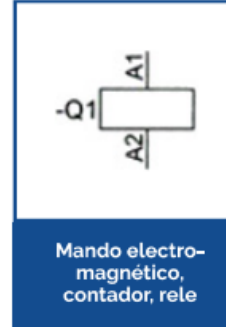
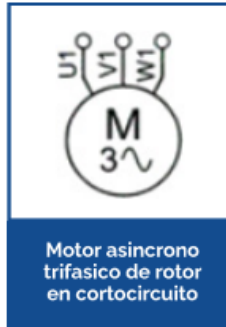
U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos



1. Repaso



NORMALIZACION MAQUINAS ELECTRICAS



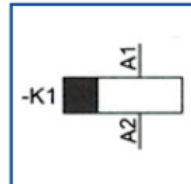
U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos



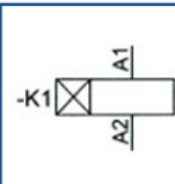
1. Repaso



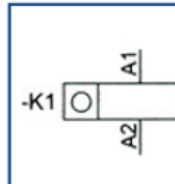
NORMALIZACION MAQUINAS ELECTRICAS



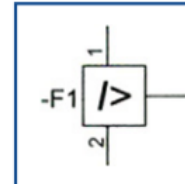
Rele auxiliar temporizado al reposo



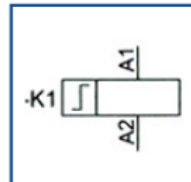
Rele auxiliar temporizado al trabajo



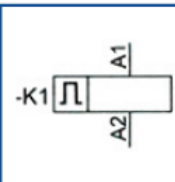
Contador de impulsos



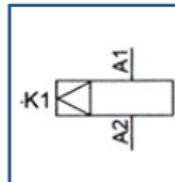
Rele de sobreintensidad de efecto térmico



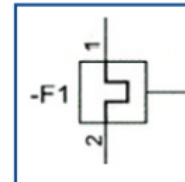
Mando electro-magnético. Contactor



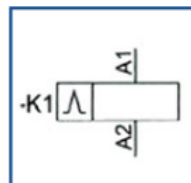
Rele intermitente



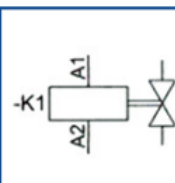
Mando electro-magnético de enclavamiento mecánico



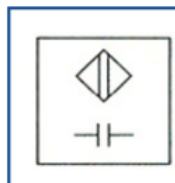
Rele de máxima corriente



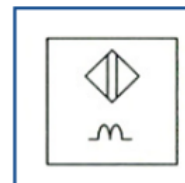
Mando electro-magnético contactor



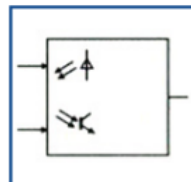
Bobina de electroválvula



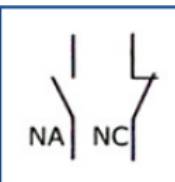
Detector de proximidad capacitivo



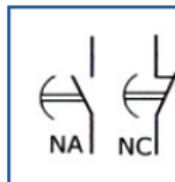
Detector de proximidad inductivo



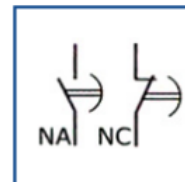
Detector de proximidad fotoeléctrico



Contactos



Contactos temporizados al trabajo



Contactos temporizados al reposo

Clases principales

Letra	Definición
A	Dos o más propósitos o tareas
B	Convertir una variable de entrada en una señal para su posterior procesamiento
C	Almacenamiento de energía, información o material
E	Proporcionar energía radiante o térmica
F	Protección directa contra condiciones peligrosas o no deseadas
G	Iniciando un flujo de energía o material
H	Producir un nuevo tipo de material o producto
K	Procesar señales o información
M	Proporcionar energía mecánica para la conducción
P	Presentar información
Q	Conmutación controlada o variación de flujo
R	Restricción o estabilización de movimiento
S	Convertir una operación manual en una señal
T	Conversión de energía
U	Mantener los objetos en una posición
V	Procesamiento de material
W	Guiar o transportar objetos
X	Conectar objetos

U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos

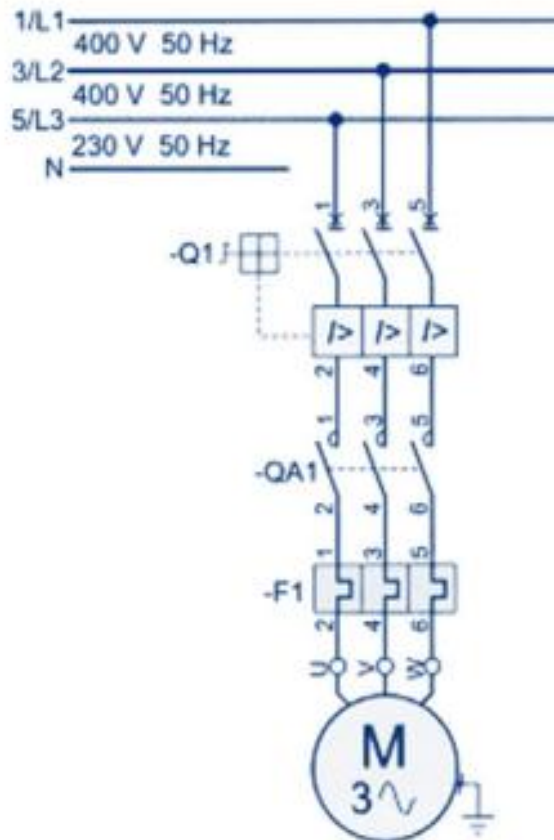


1. Repaso



TIPOS DE ARRANQUE

ARRANQUE DIRECTO



CATEGORIAS TIPICAS DE CA

- > **Categoría AC1:** Se aplicará en todos los aparatos utilizados en corriente alterna donde el factor de potencia será menor que 0,95.
- > **Categoría AC2:** Esta categoría se referirá al arranque, al frenado por contracorriente y a la marcha por impulsos.
- > **Categoría AC3:** Se referirá a los motores de jaula que su corte hará que se ejecute el motor lanzado.
- > **Categoría AC4:** Nos referiremos al arranque, el frenado por contracorriente y la marcha de los motores de jaula.

ARRANQUE ESTRELLA-TRIANGULO

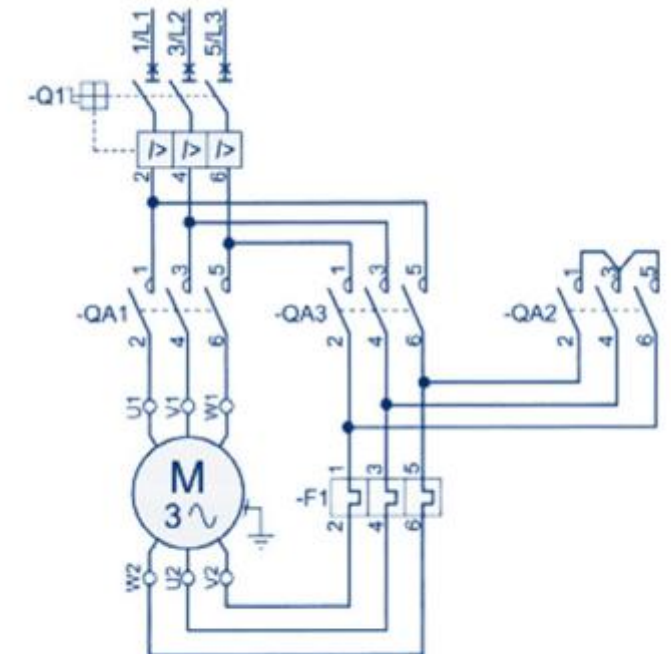


Imagen 16. Arrancador estrella-triángulo

U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos

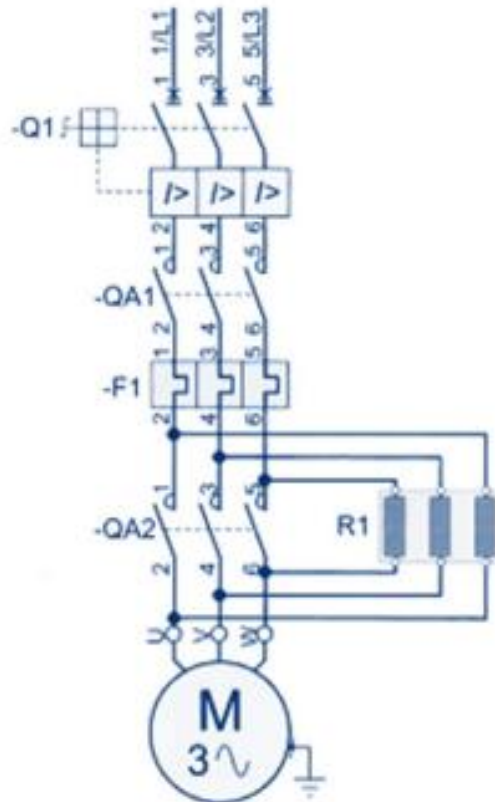


1. Repaso

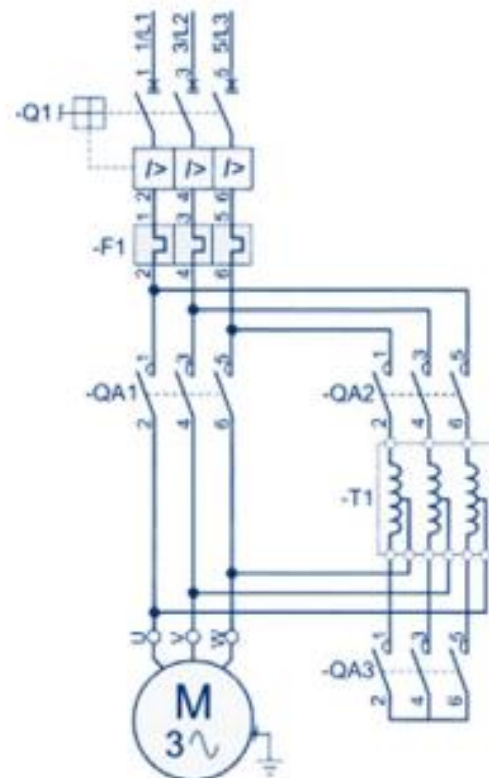


TIPOS DE ARRANQUE

ARRANQUE POR ELIMINACION DE RESISTENCIAS ESTATORICAS



ARRANQUE POR AUTOTRANSFORMADOR



ARRANQUE ELECTRONICO

Subida progresiva de la tensión de alimentación del motor. Subida de tensión controlada por una rampa de aceleración que depende del valor de la corriente.

U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos

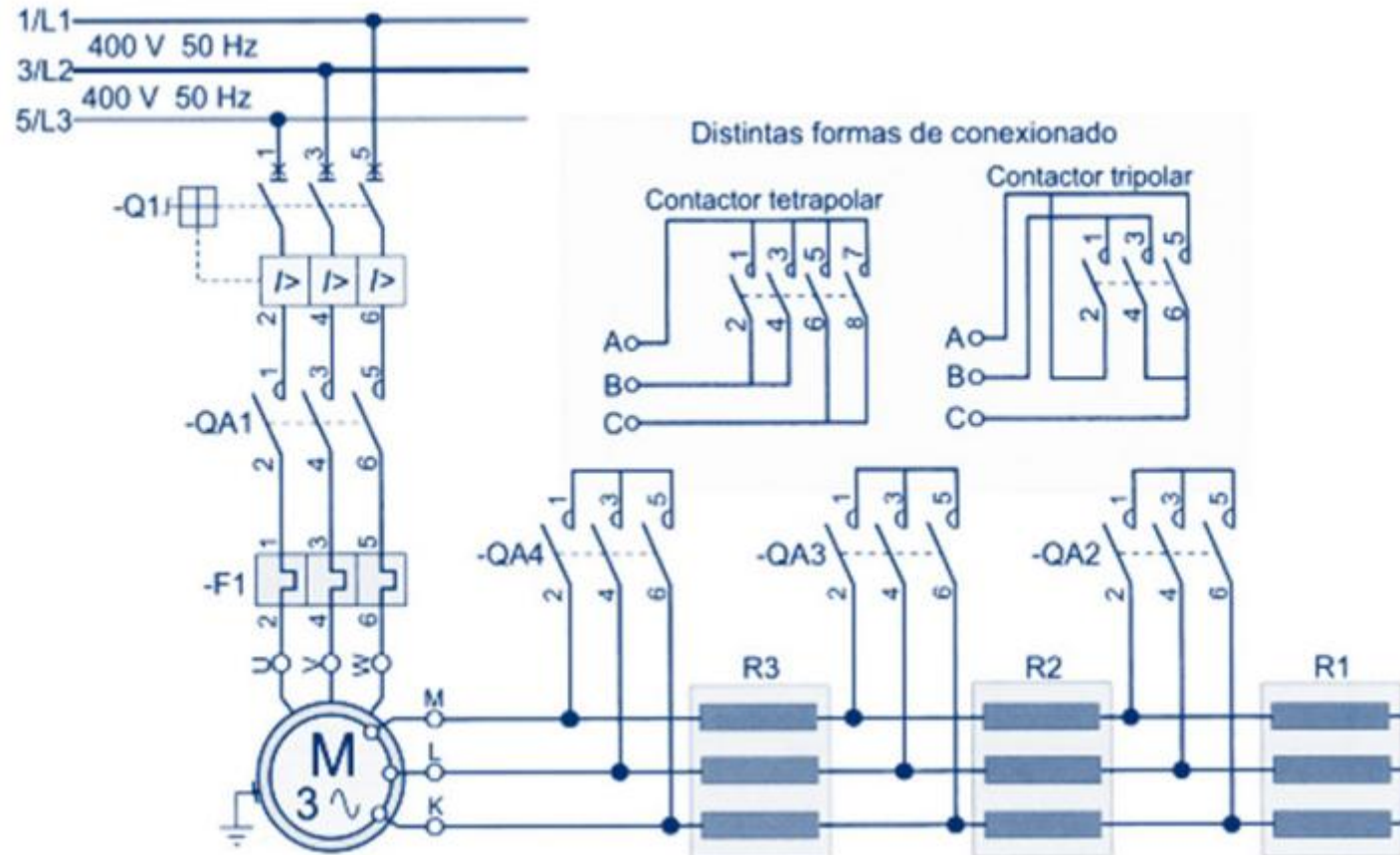


1. Repaso



TIPOS DE ARRANQUE

ARRANQUE POR ELIMINACION DE RESISTENCIAS ROTORICAS DE LOS MOTORES DE ANILLOS



U4: Instalaciones y conexionado de motores eléctricos

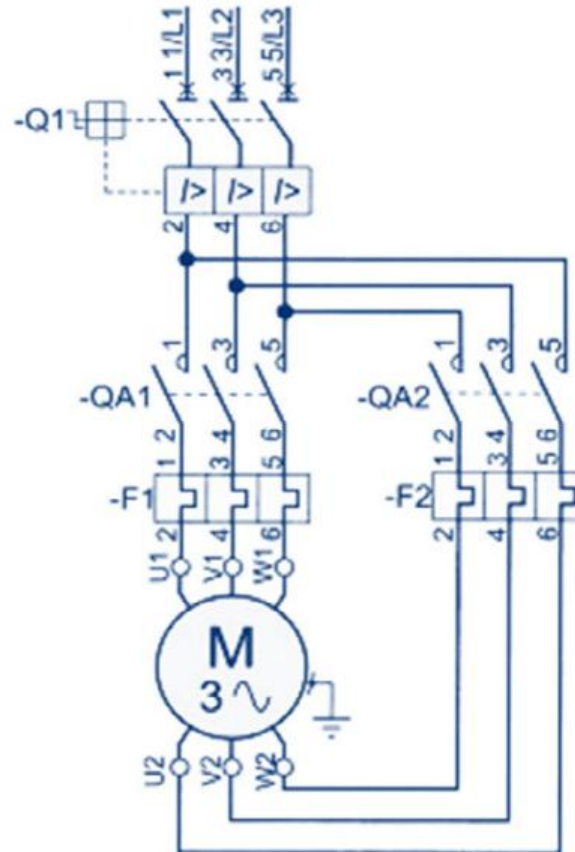


1. Repaso



TIPOS DE ARRANQUE

ARRANQUE DE MOTORES DE DEVANADOS PARTIDOS



Ponte a prueba



Introducción Cade SIMU



CAdE SIMU es un programa gratuito que permite **diseñar y simular circuitos eléctricos y de automatización industrial**. Combina el dibujo esquemático con la simulación en tiempo real, por lo que los alumnos pueden ver cómo funcionan relés, contactores, sensores y motores en un circuito, sin necesidad de montarlo físicamente.

Código de acceso: **4962**

Enlace de descarga:

[Cade Simu – Web sobre el programa Cade Simu, el mejor software de creación de circuitos electrónicos de internet](#)

Dudas y preguntas



¿Qué te gustaría saber?

Respondo tus dudas

Si tu duda no ha sido resuelta, pregúntamela por plataforma

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —